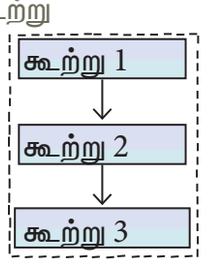
10.3 கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகள்

கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகள், கட்டளைகளின் பாய்வு வரிசை முறையை மாற்றி அமைக்கும். ஒரு நிரலிலுள்ள கூற்றுகள், வரிசைமுறை, தேர்ந்தெடுப்பு மற்றும் மடக்கு போன்ற கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகளாக இயக்கப்படுகிறது. அனைத்து நிரலாக்க மொழிகளும், வரிசைமுறை, தேர்ந்தெடுப்பு மற்றும் மடக்கு கூற்றுகளை கொண்டுள்ளது.

கூற்றுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் வரிசைமுறையில் நிறைவேற்றப்பட்டால், இந்த பாய்வை வரிசைமுறைப் பாய்வு என்கிறோம்.

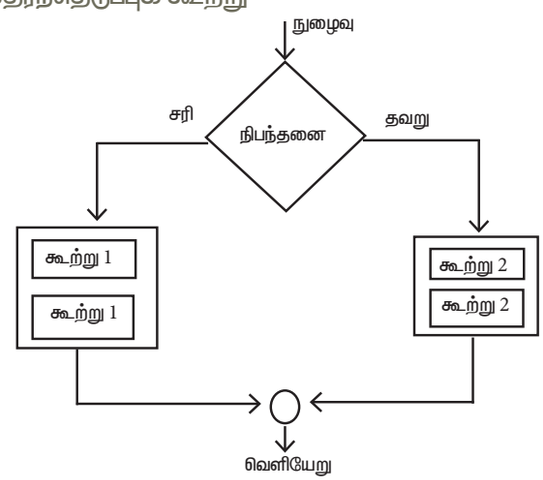
சில சூழ்நிலைகளில், கிளை பிரித்தல், மடக்கு, தாவுதல் மற்றும் செயற்கூறு அழைப்பு போன்ற கூற்றுகள் பாய்வின் ஓட்டத்தை மாற்றியமைக்கும். இந்த செயல்முறையை பாய்வுக் கட்டுப்பாடு (Control Flow) என்கிறோம்.

வரிசைமுறை கூற்று



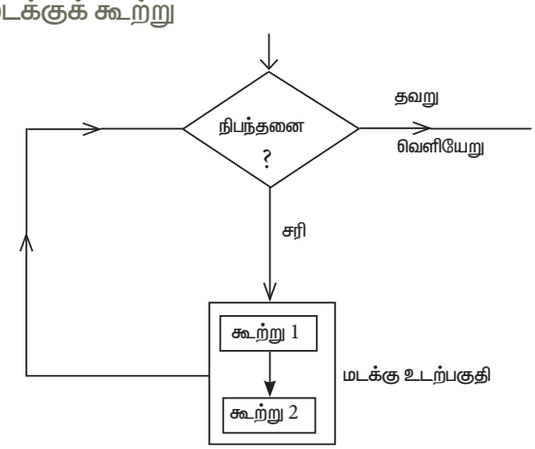
வரிசைமுறை கூற்றுகள் என்பது மேலிருந்து கீழாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றப்படும் கூற்றுகளாகும். இத்தகைய கூற்றுகள் பாய்வு ஓட்டத்தை மாற்றி அமைக்காது. இவை எப்பொழுதும் அரைப்புள்ளியுடன் (;) முற்றுப்பெறுகிறது.

தேர்ந்தெடுப்புக் கூற்று



நிபந்தனை அடிப்படையில் நிறைவேற்றப்படும் கூற்றுகள் தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுகள் எனப்படும். கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை சரி எனில் சரி கட்டளைத் தொகுதி (கூற்றுகளின் தொகுப்பு) இயக்கப்படும், இல்லையெனில் தவறு கட்டளைத் தொகுதி இயக்கப்படும். நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய கூற்றுகளின் தொகுப்பை தீர்மானிக்க உதவுவதால், இக்கூற்றினை தீர்மானிப்புக் கூற்று அல்லது தேர்ந்தெடுப்பு கூற்று எனலாம்.

மடக்குக் கூற்று



மடக்குக் கூற்று என்பது ஒரு கட்டளைத் தொகுதியை நிபந்தனை அடிப்படையில் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தும். கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை சரி என இருக்கும் வரை, கட்டளைத் தொகுதி மீண்டும் மீண்டும் நிறைவேற்றப்படும். நிபந்தனை தவறாகும் போது தொடர்ந்து இயக்கப்படுவது நிறுத்தப்படுகிறது. இதனை மடக்குக் கூற்று அல்லது பன்முறைச் செயல் கூற்று என்கிறோம். மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாய்வுப் படம் பன்முறைச் செயல் கூற்றினை விளக்குகிறது.

மீண்டும் மீண்டும் இயக்கப்படும் கட்டளைத் தொகுதியினை மடக்கின் உடற்பகுதி என்கிறோம். ஒரு மடக்கில் உள் நுழைய அல்லது வெளியேற காரணமான நிபந்தனையை வெளியேறல் நிபந்தனை அல்லது பரிசோதிப்பு நிபந்தனை என்கிறோம். பொதுவாக, அனைத்து வகை நிரலாக்க மொழிகளுக்கு சிக்கல்களின் தேவைக்கேற்ப இவ்வகை கூற்றினை நிரல் குறிமுறை எழுத பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. C++ நிரலாக்க மொழியும் இவ்வகை கூற்றுகளை பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. தேர்ந்தெடுப்புக் கூற்று மற்றும் மடக்குக் கூற்றுகள் கொடுக்கப்படும் நிபந்தனை கோவையின் வெளியீட்டு மதிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குகிறது. நிபந்தனை கோவை சரி அல்லது தவறு என்ற மதிப்புகளை விடையாக தரும்.

Chapter 10.indd 156 20-12-2022 15:32:11